Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

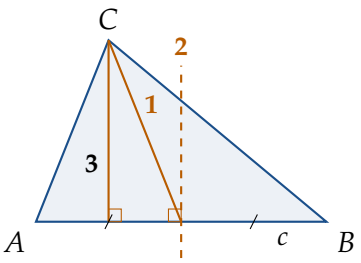
ANLEITUNG
Zeit: rund 30 Minuten. **Hilfsmittel:** Taschenrechner erlaubt (RLP 5.2 trägt keinen Vermerk «auch ohne Hilfsmittel»). Mach zu jeder Rechenaufgabe eine **Skizze** und schreib den **Rechenweg** auf — bewertet wird der Weg. Ergebnisse mit **Einheit**, gerundet auf zwei Dezimalen. Figuren ohne den Vermerk «massstäblich» sind Skizzen. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

Teil A · Dreiecke — Kapitel 1 und 2 · 8 Punkte

G1 Dreiecke beschreiben — 4 P

(a) In einem Dreieck ist α doppelt so gross wie β, und $\gamma = 72°$. Berechne α und β. Was für ein Dreieck ist es?

(b) Im Bild gehen drei Linien durch die Seite c bzw. durch C. Benenne die Linien **1**, **2** und **3**.



Die Striche auf c markieren gleich lange Teile.

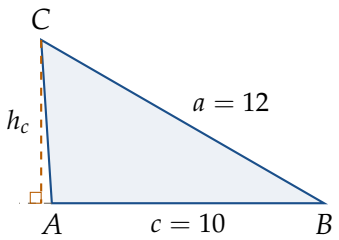
G2 Zwei Höhen, eine Fläche — 4 P

Im Dreieck ABC ist $c = \overline{AB} = 10\,\text{cm}$, die zugehörige Höhe $h_c = 6\,\text{cm}$ und $a = \overline{BC} = 12\,\text{cm}$.

(a) Berechne den Flächeninhalt.

(b) Berechne die Höhe h_a zur Seite a.

(c) Erkläre ohne Rechnung, warum h_a kürzer ist als h_c.



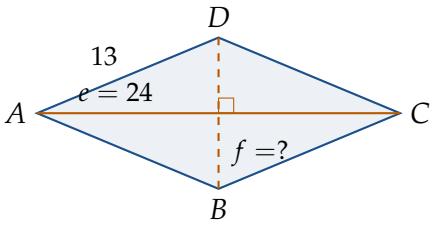
massstäblich verkleinert

G3 Raute — 4 P

Eine Raute hat die Seitenlänge 13 cm und die Diagonale $e = 24$ cm.

(a) Berechne die zweite Diagonale f, den Flächeninhalt und den Umfang.

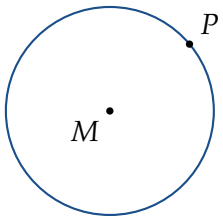
(b) Ist jede Raute ein Parallelogramm? Begründe.



G4 Vom Bogen zum Winkel — 4 P

(a) Ein Kreissektor mit dem Radius $r = 9$ cm hat die Bogenlänge $b = 12.57$ cm. Wie gross ist der Mittelpunktswinkel φ? Berechne die Sektorfläche.

(b) Zeichne im Bild die Tangente im Punkt P ein und begründe ihre Richtung.



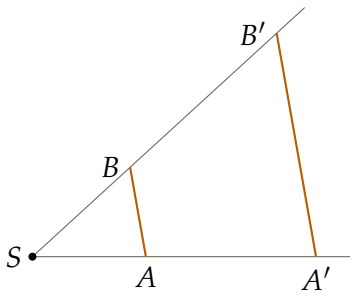
G5 Vom Umfang zur Fläche — 3 P

Ein runder Tisch hat den Umfang 50 cm. Berechne den Radius und den Flächeninhalt der Tischplatte.

G6 Strahlensatz

3 P

Zwei Strahlen gehen von S aus; $AB \parallel A'B'$. Es ist $\overline{SA} = 5\,\text{cm}$, $\overline{AB} = 4\,\text{cm}$ und $\overline{A'B'} = 10\,\text{cm}$. Berechne $\overline{SA'}$ und $\overline{AA'}$.



massstäblich verkleinert

G7 Strecken mit negativem Faktor

3 P

Das Dreieck PQR hat die Fläche $4\,\text{cm}^2$ (1 Häuschen $= 1\,\text{cm}$).

(a) Zeichne sein Bild bei der zentrischen Streckung mit Zentrum Z und $k = -1.5$.

(b) Wie gross ist die Fläche des Bildes?

